

Proyecto Expo Saavedra

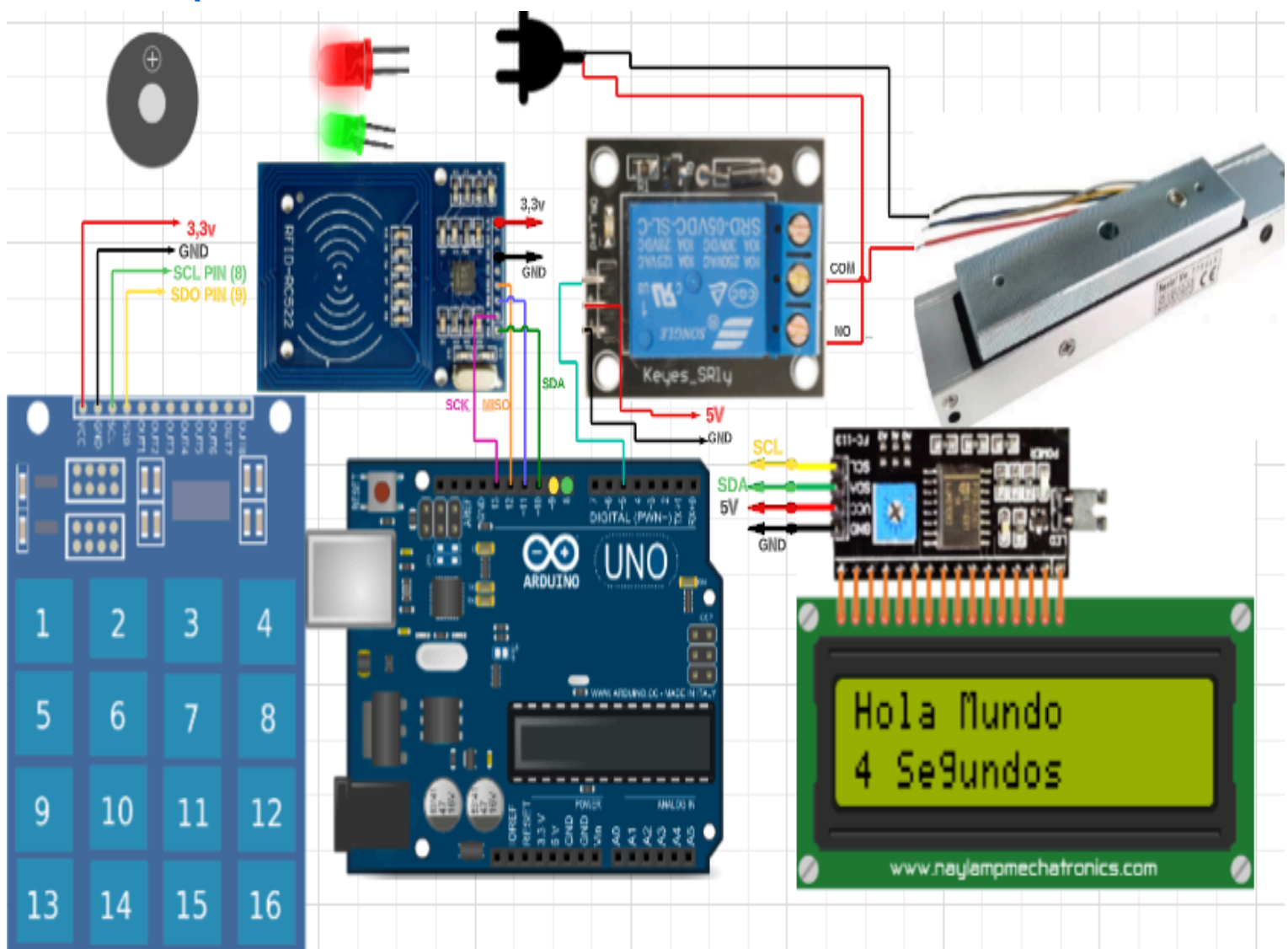
Control de Acceso

Docente: Linares Diego, Mazza Alejandro

**Alumnos: Aquino Thomas, Borcard Jonathan,
Chambi Carlos, Morales Leonel**

Curso: 5°1 ELCA

Esquema:



Listado Analítico:

Arduino UNO gnd — Relé — I2C — RFID — TECLADO TTP229 —
 LED ROJO Y VERDE (CÁTODO) — BUZZER (GND)
 Arduino UNO 5v — Relé(VCC) — I2C(VCC) ;
 Arduino UNO 3,3v — RFID(3,3V) — TTP229(VCC);
 Arduino UNO (A4/SDA) — DISPLAY (SDA);
 Arduino UNO (A5/SCL) — DISPLAY (SCL);
 Arduino UNO (2) — RESISTENCIA 220Ω (2);
 Arduino UNO (3) — RESISTENCIA 220Ω (2);
 Arduino UNO (4) — BUZZER (VCC);
 Arduino UNO (5) — RELÉ (IN);
 Arduino UNO (8) — TECLADO TTP229 (SCL);
 Arduino UNO (9) — TECLADO TTP229 (SDO);
 Arduino UNO (10) — RFID (SDA);
 Arduino UNO (11) — RFID (MOSI);
 Arduino UNO (12) — RFID (MISO);
 Arduino UNO (13) — RFID (SCK);
 Led Verde (ÁNODO) — RESISTENCIA DE 220 OHM (1);
 Led Rojo (ÁNODO) — RESISTENCIA DE 220 OHM (1);

Listado de componentes:

- Arduino UNO R3
- Led Rojo 5mm
- Led Verde 5mm
- 3 resistencias de 220 ohm
- Buzzer pasivo
- Módulo lector RFID MFRC522
- Teclado Táctil TTP229
- Display LCD I2C
- Módulo Relé
- Cerradura Magnética

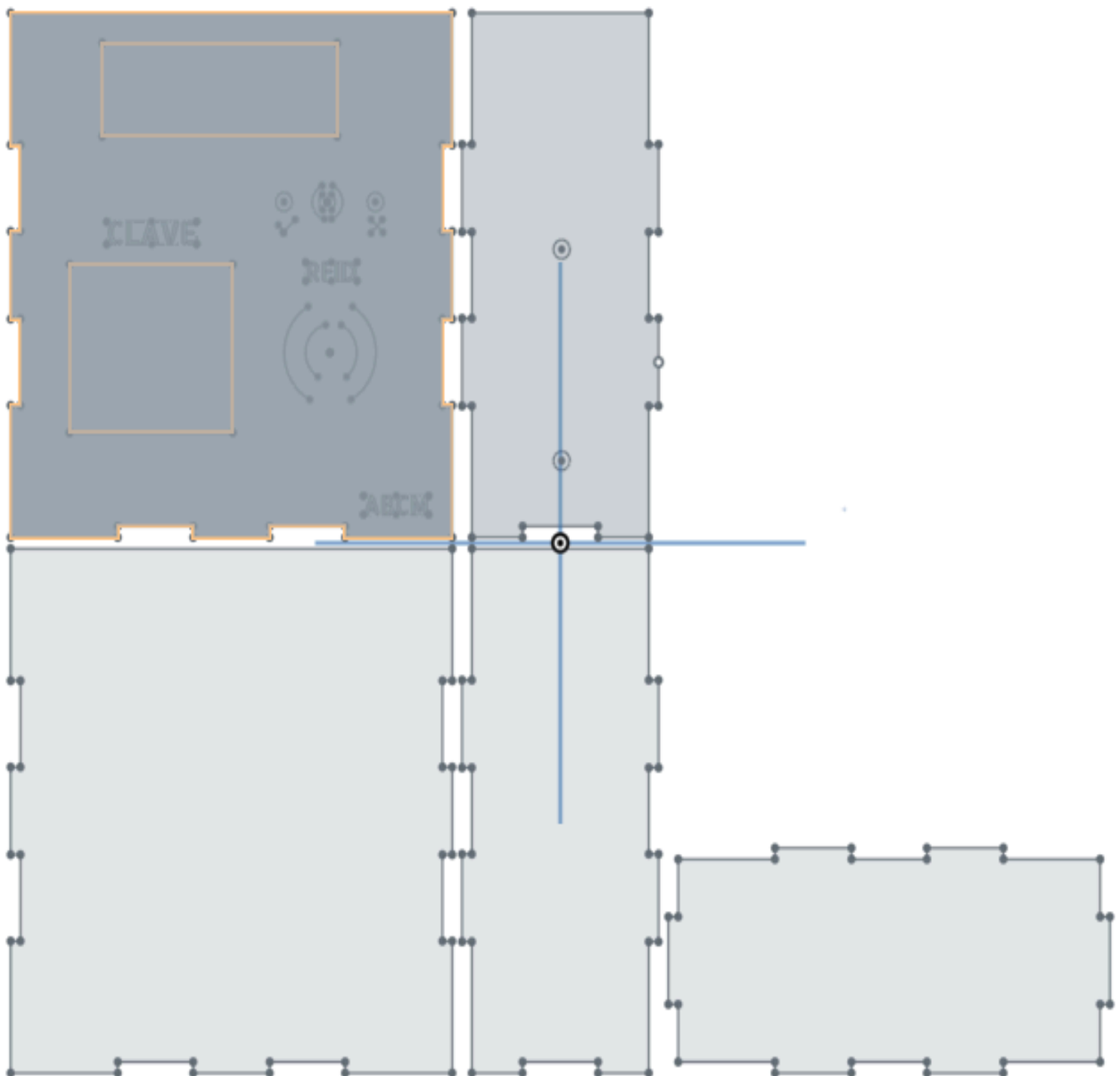
Principio de funcionamiento:

El funcionamiento principal de este circuito nos permite identificar, validar y autorizar a los usuarios el acceso a un espacio. Esto se logra de 2 maneras:

Acceso por clave numérica: Con el teclado táctil matricial se puede ingresar una clave con distintos caracteres, los cuales podemos visualizar en forma de asteriscos a través de un display LCD de 16 columnas y 2 filas, este también nos indicará si la clave que hemos ingresado es correcta o incorrecta.

Acceso por RFID: Trata de una tarjeta RFID que dentro tiene un chip y antena. Cada tarjeta tiene un número de identificación distinto almacenado en el chip, después está el lector de RFID que emite ondas de radio para comunicarse con la tarjeta. Cuando la tarjeta está en el rango del lector este la lee y el código de programación previamente hecho verifica si la identificación es correcta e incorrecta (también se mostrará en el display) si es correcta la puerta se abre, si es incorrecta no se abrirá la puerta.

Diseño de gabinete:



Listado de Costos (20 de julio de 2023)

<u>COMPONENTES</u>	<u>PRECIO</u>	<u>LOCAL</u>
ARDUINO UNO SMD R3	\$4705,88	<u>TODO MICRO</u>
MÓDULO LECTOR RFID	\$1538,46	<u>TODO MICRO</u>
TECLADO TÁCTIL TTP229	\$1137	<u>NUBBEO</u>
DISPLAY LCD CON MÓDULO I2C	\$2533,94	<u>TODO MICRO</u>
MÓDULO RELÉ	\$755	<u>NUBBEO</u>
KIT LLAVEROS RFID x10 UNIDADES	\$2443	<u>TODO MICRO</u>
<u>PRESUPUESTO TOTAL</u>		\$14736,28

Cálculo de Superficie:

<u>COMPONENTE</u>	<u>Medidas b.h (rectángulo)</u>	<u>SUPERFICIE</u>
ARDUINO UNO	8 cm x 5,5 cm	44 cm ²
DISPLAY LCD I2C	8 cm x 3,2 cm	25,6 cm ²
TECLADO TTP229	5 cm x 6,5 cm	32,5 cm ²
MÓDULO RFID MFRC522	4cm x 6cm	20 cm ²
MÓDULO RELÉ	4,5 cm x 1,8 cm	8,1 cm ²
RESISTENCIAS DE 220Ω	18mm x 5,13mm	92,34mm ² = 9,234 cm ²
SUPERFICIE TOTAL	=	139,434 cm²

<u>COMPONENTE</u>	<u>MEDIDA $\pi \times r^2$ (circulo)</u>	<u>SUPERFICIE</u>
LED VERDE	$\pi \times (2,5\text{mm})^2$	19,6 mm ²
LED ROJO	$\pi \times (2,5\text{mm})^2$	19,6 mm ²
BUZZER	$\pi \times (6\text{mm})^2$	113,09 mm ²
SUPERFICIE TOTAL	=	152,29 mm²

Σ SUPERFICIES x 5 = **SUPERFICIE TOTAL**

Σ 139,434cm² + 15,229 cm² = 154,663 cm² x 5 = **773,315 cm²**

Programación Código Fuente:

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>

#define pinLedVerde 2
#define pinLedRojo 3
#define pinBuzzer 4
#define pinRele 5
#define pinSCL 8 // PIN SCL DE TTP229
#define pinSDO 9 // PIN SDO DE TTP229
#define pinSDA 10 // PIN SDA DE RFID
#define pinRST 7 // PIN RST DE RFID

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // MAPEADO LCD
MFRC522 mfrc522(pinSDA, pinRST); // MAPEADO RFID

byte Tecla; // DECLARO VARIABLE CON NOMBRE TECLA DE
TIPO BYTE PARA ALMACENAR VALORES DE 0 A 255
char claveIngresada[5]; // DECLARO VARIABLE CON UN ARRAY DE 5
DIGITOS MAXIMO
const char claveCorrecta[] = "1234"; // DECLARO CARACTER CONSTANTE DE LA
CLAVE CORRECTA REPRESENTADO EN EL ARRAY POR 1234
bool AccesoRfid = false; // DECLARO VALOR BOOLEANO EN FALSE PARA
CAMBIARLO DEPENDIENDO DE LA VERIFICACION

void setup() {
    Serial.begin(9600); // HABILITA COMUNICACION SERIE DE 9600 BAUDIOS BITS
    POR SEGUNDO
    pinMode(pinSCL, OUTPUT); // DECLARO MODOS DE PINES
    pinMode(pinSDO, INPUT_PULLUP);
    pinMode(pinLedVerde, OUTPUT);
    pinMode(pinLedRojo, OUTPUT);
    pinMode(pinBuzzer, OUTPUT);
    pinMode(pinRele, OUTPUT);
    digitalWrite(pinRele, LOW); // EN INICIO EL RELE ESTA EN BAJO PARA QUE LA
    CERRADURA PERMANEZCA CERRADA

    lcd.begin(16, 2); // INICIO DE DISPLAY LCD I2C
    lcd.backlight();
    lcd.setCursor(2, 0);
    lcd.print("BIENVENIDO");
    lcd.setCursor(1, 1);
    lcd.print("SI DESEA ENTRAR");
    delay(1500);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("INGRESE LA CLAVE");

    SPI.begin(); // INICIO COMUNICACION SPI
    mfrc522.PCD_Init(); // INICIO RFID
}

void loop() {
    Tecla = Lectura_TTP229(); // TECLA ALMACENA LOS DATOS RECIBIDOS DE LA
    FUNCION LECTURA TTP229
    if (Tecla) {
```

```

    digitalWrite(pinBuzzer, HIGH);
    delay(50);
    digitalWrite(pinBuzzer, LOW);
    if (Tecla == 15) {
        VerificarClave();
    } else if (Tecla == 12) {
        BorrarUltimoDigito();
    } else if (Tecla == 16) {
        LimpiarPantalla();
    } else {
        AgregarDigitoClave(Tecla);
    }
}

if (mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() && mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
    String uidString = LeerUID();
    if (RfidAutorizado(uidString)) {
        AccesoRfid = true;
        AccesoConcedido();
    } else {
        AccesoRfid = false;
        AccesoDenegado();
    }
    mfrc522.PICC_HaltA();
}

delay(200); // TIEMPO PARA VOLVER A SCANEAR DE 200 MILISEGUNDOS
}

byte Lectura_TTP229(void) {
    byte Contador;
    byte Estado_Tecla = 0;
    for (Contador = 1; Contador <= 16; Contador++) {
        digitalWrite(pinSCL, LOW);
        delayMicroseconds(5);
        if (!digitalRead(pinSDO)) {
            Estado_Tecla = Contador;
        }
        digitalWrite(pinSCL, HIGH);
        delayMicroseconds(5);
    }
    return Estado_Tecla;
}

void VerificarClave() {
    claveIngresada[4] = '\0';
    if (AccesoRfid || (strcmp(claveIngresada, claveCorrecta) == 0)) {
        lcd.clear();
        lcd.print("ACCESO CONCEDIDO");
        digitalWrite(pinLedVerde, HIGH);
        digitalWrite(pinRele, HIGH);
        delay(2500);
        digitalWrite(pinLedVerde, LOW);
        digitalWrite(pinRele, LOW);
        AccesoRfid = false;
    } else {
        lcd.clear();
        lcd.print("ACCESO DENEGADO");
        digitalWrite(pinLedRojo, HIGH);
        tone(pinBuzzer, 1000);
    }
}

```

```

        delay(2500);
        digitalWrite(pinLedRojo, LOW);
        noTone(pinBuzzer);
    }
    delay(2000);
    lcd.clear();
    lcd.print("INGRESE LA CLAVE");
    memset(claveIngresada, 0, sizeof(claveIngresada));
}

void BorrarUltimoDigito() {
    lcd.setCursor(strlen(claveIngresada) - 1, 1);
    lcd.print(" ");
    claveIngresada[strlen(claveIngresada) - 1] = '\0';
}

void LimpiarPantalla() {
    lcd.clear();
    lcd.print("INGRESE LA CLAVE");
    memset(claveIngresada, 0, sizeof(claveIngresada));
}

void AgregarDigitoClave(byte digito) {
    if (strlen(claveIngresada) < 4) {
        claveIngresada[strlen(claveIngresada)] = digito + '0';
        lcd.setCursor(strlen(claveIngresada) - 1, 1);
        lcd.print('*');
    }
}

void AccesoConcedido() {
    lcd.clear();
    lcd.print("ACCESO CONCEDIDO");
    digitalWrite(pinLedVerde, HIGH);
    digitalWrite(pinRele, HIGH);
    delay(2500);
    digitalWrite(pinLedVerde, LOW);
    digitalWrite(pinRele, LOW);
    AccesoRfid = false;
    delay(2000);
    lcd.clear();
    lcd.print("INGRESE LA CLAVE");
    memset(claveIngresada, 0, sizeof(claveIngresada));
}

void AccesoDenegado() {
    lcd.clear();
    lcd.print("ACCESO DENEGADO");
    digitalWrite(pinLedRojo, HIGH);
    tone(pinBuzzer, 1000);
    delay(2500);
    digitalWrite(pinLedRojo, LOW);
    noTone(pinBuzzer);
    delay(2000);
    lcd.clear();
    lcd.print("INGRESE LA CLAVE");
    memset(claveIngresada, 0, sizeof(claveIngresada));
}

String LeerUID() {
    String uidString = "";

```

```
for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {  
    uidString += String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);  
}  
return uidString;  
}  
  
bool RfidAutorizado(String uidString) {  
    const String UIDsAutorizados[] = {  
        "e311a69a",  
        "731cae9a"  
    };  
    for (byte i = 0; i < sizeof(UIDsAutorizados) /  
sizeof(UIDsAutorizados[0]); i++) {  
        if (uidString.equals(UIDsAutorizados[i])) {  
            return true;  
        }  
    }  
    return false;  
}
```